



نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

ملحق المحاضرتين السادسة و السابعة

عمل طلابي



RB Informatics; 09/09/2020

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

بنیان الحاسوب ا

لنبدأ مع المحاضرة السادسة...

س1: مما تتكون مصفوفة المنطق القابلة للبرمجة (PLA) في مرحلتها الأولى والثانية؟

- (أ) مصفوفة بوابات OR ثم مصفوفة بوابات AND.
- (ب) مصفوفة بوابات AND لإنتاج الحدود المضروبة ثم مصفوفة بوابات OR لإنتاج الحدود المجموعة.
- (ج) مصفوفة بوابات NOT ثم مصفوفة بوابات XOR.
- (د) مصفوفة من المجمعات (Multiplexers) فقط

الشرح: تتكون مصفوفة المنطق القابلة للبرمجة (PLA) من مستويين رئيسيين: مصفوفة بوابات AND لإنتاج الحدود المضروبة (Product terms) كمرحلة أولى، ثم مصفوفة بوابات OR لجمع الحدود المضروبة وإنتاج المخرجات النهائية التي تسمى الحدود المجموعة (Sum term) كمرحلة ثانية.

الجواب: ب.

س2: في تصميم وحدة الحساب والمنطق بحجم 1 بت (1-Bit ALU)، ما الذي يحدد المخرج النهائي (Result) من بين مخرجات بوابات AND و OR والجامع؟

- (أ) إشارة الحمل. (Carry in).
- (ب) إشارة الحمل الخارج. (Carry out).
- (ج) إشارة التحكم (Operation) الموصولة بالمجمع. (Multiplexer).
- (د) إشارة الصفر. (Zero).

الشرح: تصل مخرجات العمليات الثلاث إلى المجمع (Multiplexer)، ولكنه لا يمرر للمخرج النهائي إلا واحدة منها (تسمى Result بناءً على إشارة التحكم. Operation).

الجواب: ج.

س3: لماذا تم تطوير الجامع استباق الحمل (Carry Look-ahead Adder) كبديل للجامع المتسلسل (Ripple Carry Adder)؟

(أ) لأنه يقلل من استهلاك الطاقة .

(ب) لأنه يحسب الحمل المتوقع مسبقاً باستخدام معادلات منطقية مما يجعله أسرع .

(ج) لأنه يمنع حدوث حالة الفيض (Overflow).

(د) لأنه يستخدم بوابات منطقية أقل

الشرح: الجامع المتسلسل يعتبر بطيئاً عند التعامل مع عدد كبير من البتات لأن الحمل ينتقل تدريجياً، لذلك تم تطوير "جامع استباق الحمل" ليكون أسرع وأكثر كفاءة حيث يقوم بحساب الحمل المتوقع مسبقاً باستخدام معادلات منطقية بدلاً من انتظار انتقال الحمل خطوة بخطوة.
الجواب: ب.

س4: عند حدوث حالة فيض (Overflow) في المعالج، ما هي وظيفة السجل (EPC) ؟

(أ) يحفظ ناتج عملية الجمع .

(ب) يحفظ عنوان التعليمة التي تسببت في حدوث الخطأ قبل الانتقال لمعالج الاستثناء .

(ج) يقوم بإيقاف تشغيل نظام التشغيل .

(د) يصحح الخطأ تلقائياً

الشرح: قبل الانتقال إلى معالج الاستثناء، يقوم النظام بحفظ عنوان التعليمة التي تسببت في حدوث الخطأ في سجل خاص يسمى EPC (Exception Program Counter) ليتمكن من العودة إليه لاحقاً.
الجواب: ب.

س5: ما هو الهدف من استخدام العمليات التشبعية (Saturating operations) في تطبيقات الوسائط المتعددة (Multimedia) ؟

(أ) تسريع عمليات الضرب والقسمة.

(ب) تحويل الأعداد الصحيحة إلى أعداد فاصلة عائمة

(ج) تثبيت النتيجة عند أقصى قيمة ممكنة لتجنب الالتفاف (Wrapping) ومنع التشوه المفاجئ في الصوت أو الصورة.

(د) تقليل حجم الذاكرة المستخدمة .

الشرح: عند حدوث فيض في العمليات التشبعية، يتم تثبيت النتيجة عند أقصى قيمة ممكنة (الحد الأعلى أو الأدنى) بدلاً من أن تلتف القيمة، مما يمنع حدوث تشوه مفاجئ في الصوت أو الصورة ويحافظ على منطقية البيانات.

الجواب: ج.

س6: في خوارزمية القسمة الاسترجاعية (Restoring Division)، ماذا يحدث إذا كانت نتيجة طرح المقسوم عليه من الباقي سالبة ($Reminder < 0$) ؟

(أ) يتم إضافة 1 إلى خارج القسمة ويتوقف البرنامج .

(ب) يتم استعادة القيمة الأصلية بإضافة المقسوم عليه للباقي، ويضاف 0 إلى خارج القسمة .

(ج) يتم إزاحة المقسوم عليه لليسار

(د) يتم إطلاق استثناء خطأ. (Exception)

الشرح: إذا كان الباقي سالباً (أصغر من الصفر)، نقوم باستعادة القيمة من خلال إضافة القاسم إلى سجل الباقي، ثم نضيف 0 إلى خارج القسمة. (Quotient)
الجواب: ب.

س7: في معمارية MIPS، أين يتم تخزين الباقي (Remainder) وخارج القسمة (Quotient) بعد تنفيذ عملية القسمة؟

(أ) كلاهما في السجل HI.

(ب) الباقي في السجل LO وخارج القسمة في السجل HI.

(ج) الباقي في السجل HI وخارج القسمة في السجل LO.

(د) كلاهما في الذاكرة الرئيسية .

الشرح: في معمارية MIPS يتم تخزين ناتج عملية القسمة باستخدام سجلين خاصين: السجل HI يخزن الباقي (remainder)، والسجل LO يخزن خارج القسمة. (Quotient)
الجواب: ج.

س8: في معيار IEEE 754 للدقة الأحادية (Single Precision - 32 bit)، كيف يتم تقسيم البتات؟

(أ) بت إشارة واحد، 11 بت للأس، و 20 بت للكسر.

(ب) بت إشارة واحد، 8 بت للأس المنحاز، و 23 بت للكسر.

(ج) لا يوجد بت إشارة، 16 بت للأس، و 16 بت للكسر.

(د) بت إشارة واحد، 15 بت للأس، و 112 بت للكسر.

الشرح: تقسم صيغة الدقة الأحادية (32-bit) إلى: 1 بت لبت الإشارة (Sign bit)، و 8 بت لحجم الأس (Exponent)، و 23 بت لحجم الكسر. (Fraction)
الجواب: ب.

س9: في تمثيل الفاصلة العائمة (IEEE 754) ، كيف يتم التعبير عن حالة (NaN - Not a Number) التي تشير إلى نتائج غير صالحة؟

(أ) عندما يكون الأس أصفاراً والكسر أصفاراً.

(ب) عندما يكون الأس أصفاراً والكسر لا يساوي الصفر.

(ج) عندما يكون الأس كله واحداً والكسر أصفاراً.

(د) عندما يكون الأس كله واحداً والكسر لا يساوي الصفر.

الشرح: يتم تعريف حالة NaN (ليس رقماً) عندما يكون حقل الأس (Exponent) مكوناً من واحدات (11...11) وحقل الكسر (Fraction) لا يساوي أصفاراً.
الجواب: د.

س10: عند جمع رقمين بالفاصلة العائمة (Floating Point) ، ما هي الخطوة الأولى التي يجب القيام بها؟

(أ) جمع الأجزاء المعيارية (Significands) مباشرة.

(ب) محاذاة الفواصل عن طريق إزاحة الجزء المعياري للعدد ذي الأس الأصغر نحو اليمين حتى يتطابق مع أس العدد الأكبر.

(ج) ضرب الإشارات لتحديد إشارة الناتج.

(د) إزاحة الأسس إلى اليسار.

الشرح: الخطوة الأولى في عملية الجمع هي محاذاة الفواصل، حيث نقوم بإزاحة الجزء المعياري للعدد ذي الأس الأصغر نحو اليمين حتى يتطابق أسه مع أس العدد الأكبر.
الجواب: ب..

و الآن وقت المحاضرة السابعة ...

س1: ما هو المبدأ الذي تعتمد عليه هرمية الذواكر لخلق وهم ذاكرة كبيرة وسريعة في نفس الوقت؟

(أ) مبدأ التوازي (Parallelism)

(ب) مبدأ المحلية (Locality Principle)

(ج) مبدأ التوارد (Pipelining)

(د) مبدأ التزامن (Synchronization)

الشرح: يعتمد الحاسوب على مبدأ المحلية لخلق وهم الذاكرة الكبيرة والسريعة، حيث يفترض أن البرامج لا تحتاج للوصول إلى جميع البيانات بنفس الوقت، بل تركز على بيانات محددة في وقت معين.

الجواب: ب.

س2: إذا قام برنامج بالوصول إلى العنصر A[0] في مصفوفة، فمن المرجح أن يصل إلى العنصر A[1] قريباً. أي

نوع من المحلية يمثل هذا؟

(أ) المحلية الزمانية (Temporal Locality)

(ب) المحلية العشوائية (Random Locality)

(ج) المحلية المكانية (Spatial Locality)

(د) المحلية المباشرة (Direct Locality)

الشرح: المحلية المكانية تعني أنه إذا تم الوصول لعنوان معين، فمن المحتمل جداً الوصول لعنوان مجاور له في المرة القادمة، كما هو الحال مع عناصر المصفوفة المتجاورة في الذاكرة.

الجواب: ج.

س3: ما هو المصطلح الذي يعبر عن نسبة عمليات الوصول إلى الذاكرة التي لم يتم العثور فيها على المعلومات

المطلوبة في المستوى العلوي؟

(أ) Hit Rate

(ب) Miss Rate

(ج) Miss Penalty

(د) Transfer Rate

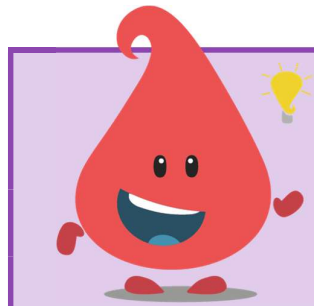
الشرح: ال Miss Rate هو نسبة عمليات الوصول التي لم يتم فيها العثور على المعلومات المطلوبة في المستوى العلوي من الذاكرة.
الجواب: ب.

س4: في عملية القراءة من خلية ذاكرة، ما هو دور إشارة التحكم (Control Signal)؟

- (أ) تحديد الخلية المطلوبة من بين مجموعة الخلايا.
- (ب) إخراج البيانات المخزنة من الخلية إلى الخارج.
- (ج) تحديد نوع العملية (قراءة أم كتابة) بمجرد اختيار الخلية.
- (د) إدخال البيانات المراد تخزينها إلى الخلية.

الشرح: إشارة التحكم (Control Signal) تُرسل عبر خط التحكم لتحديد نوع العملية، وفي هذه الحالة تشير إلى عملية القراءة لتقوم الخلية بإخراج قيمتها بدلاً من استقبال بيانات.
الجواب: ج.

س5: أي من أنواع الذاكرات التالية تعتبر ذاكرة متطايرة (Volatile) وتتطلب إنعاشاً دورياً (Refresh) للحفاظ على بياناتها؟



- (أ) ROM
- (ب) EEPROM
- (ج) S-RAM
- (د) D-RAM

الشرح: الذاكرة (D-RAM (Dynamic RAM هي ذاكرة متطايرة وتتطلب عملية إنعاش دوري للحفاظ على البيانات لأنها تخزن المعطيات كشحنات على المكثفات التي تفقد شحنتها مع مرور الوقت.
الجواب: د.

س6: ما هي الميزة الرئيسية لذاكرة P-ROM مقارنة بذاكرة ROM التقليدية؟

- (أ) يمكن مسحها وإعادة برمجتها كهربائياً عدة مرات.
- (ب) تتسم بمرونة في التوقيت حيث يمكن برمجتها لاحقاً من قبل المستخدم نفسه باستخدام معدات خاصة.
- (ج) تعتبر ذاكرة متطايرة (Volatile) مما يجعلها أسرع.
- (د) لا يمكن برمجتها إلا أثناء عملية التصنيع فقط.

الشرح: تتميز P-ROM (Programmable ROM) بمرونة التوقيت، حيث يمكن إنجاز البرمجة لدى المصنع أو في وقت لاحق من قبل المستخدم باستخدام معدات خاصة، على عكس ROM التي تُبرمج أثناء التصنيع فقط.

الجواب: ب.

س7: في هرمية الذاكر، ما هي العلاقة بين سعة الذاكرة وتكلفتها للبت الواحد؟

- (أ) كلما زادت السعة، زادت التكلفة للبت الواحد.
- (ب) كلما زادت السعة، قلت التكلفة للبت الواحد.
- (ج) لا توجد علاقة بين السعة والتكلفة.
- (د) السعة والتكلفة تتغيران بشكل مستقل عن بعضهما البعض.

الشرح: سعة أكبر تعني تكلفة أقل للبت الواحد. الذاكر ذات السعات الضخمة، مثل الأقراص الصلبة (Hard disks)، تكون تكلفتها للبت الواحد منخفضة واقتصادية.

الجواب: ب.

س8: كيف يتم نقل البيانات بين الذاكرة الرئيسية (Main Memory) والذاكرة المخبئية (Cache) مقارنة بالنقل بين المعالج والكاش؟

- (أ) كلاهما يتم بنقل كلمات مفردة (Words).
- (ب) كلاهما يتم بنقل كتل كاملة (Blocks).
- (ج) النقل بين المعالج والكاش يكون بكلمة واحدة (Word)، بينما النقل بين الكاش والذاكرة يكون بكتلة (Block).
- (د) النقل بين المعالج والكاش يكون بكتلة (Block)، بينما النقل بين الكاش والذاكرة يكون بكلمة واحدة (Word).

الشرح: النقل بين المعالج والكاش يتم بكلمات مفردة (Word) ليكون سريعاً ومباشراً، بينما النقل بين الكاش وال RAM يتم بمجموعات أكبر تُسمى كتل (Blocks).

الجواب: ج.

س9: ما هي وظيفة حقل ال Tag (العلامة) في الذاكرة المخبئية (Cache)؟

- (أ) تحديد ما إذا كانت البيانات قابلة للقراءة أم الكتابة.
- (ب) تخزين بيانات البلوك القادمة من الذاكرة الرئيسية.
- (ج) العمل كبطاقة هوية لتعريف المعالج بأي بلوك من ال RAM موجود حالياً في سطر الكاش.

(د) تحديد حجم البلوك في الذاكرة الرئيسية.

الشرح: ال Tag هو رقم هوية فريد يُخزن بجانب البيانات في الكاش ليعرف المعالج أي بلوك بالتحديد من ال RAM موجود حالياً في هذا السطر.
الجواب: ج.

س10: ماذا يحدث في حالة Cache Miss أثناء عملية قراءة البيانات؟

- (أ) يتم استخراج الكلمة المطلوبة من الكاش مباشرة وإرسالها للمعالج.
(ب) يتم إيقاف البرنامج وإصدار رسالة خطأ للمستخدم.
(ج) يتم الوصول إلى الذاكرة الرئيسية، جلب البلوك المطلوب، تخصيص سطر له في الكاش، نسخه، ثم إرسال الكلمة للمعالج.
(د) يتم تجاهل الطلب وينتقل المعالج لتنفيذ التعليمة التالية.

الشرح: في حالة ال Miss، لا يجد المعالج البلوك في الكاش، فيتم الوصول إلى الذاكرة الرئيسية (RAM)، جلب البلوك بالكامل، تخصيص سطر له في الكاش ونسخه إليه، ثم إرسال الكلمة المطلوبة إلى المعالج.
الجواب: ج.



*I think you hit them all,
don't you??!*

هيا لنكمل القسم الثاني من المحاضرة السابعة ...

س1: في الأقراص المغناطيسية، لماذا تم إدخال مادة الزجاج في صناعة ركيزة القرص (Substrate) بدلاً من الألمنيوم في التصميمات الحديثة؟

- (أ) لأن الزجاج أسهل في المغنطة من الألمنيوم .
- (ب) لأن الزجاج يتمتع بصلابة أفضل تقاوم اهتزاز القرص ويسمح لرأس القراءة والكتابة بالاقتراب أكثر من السطح لزيادة كثافة التخزين .
- (ج) لأن الزجاج يقلل من سرعة دوران القرص مما يزيد من استقراره
- (د) لأن الزجاج يمتص الحرارة بشكل أفضل من الألمنيوم فيقلل الحاجة لمبردات قوية .

الشرح: الزجاج يتمتع بصلابة أفضل، وملمسه الناعم يسمح لرأس القراءة والكتابة بالاقتراب أكثر من السطح دون أن يلمسه، مما يزيد من كثافة التخزين ويحسن موثوقية القرص.
الجواب: ب.

س2: كيف تعمل آلية رأس القراءة والكتابة المغناطيسية (Magnetic Read and Write mechanism) في تسجيل البيانات على القرص؟

- (أ) باستخدام ليزر عالي الكثافة لحفر البيانات على سطح القرص .
- (ب) بإرسال نبضات كهربائية عبر ملف نحاسي (رأس الكتابة) لتوليد مجال مغناطيسي يقوم بمغنطة السطح العار أسفله .
- (ج) عن طريق حقن شحنات كهربائية مباشرة داخل سطح القرص
- (د) بتغيير الطور الفيزيائي لمادة القرص بين المتبلور وغير المتبلور

الشرح: تعتمد آلية الكتابة على إرسال نبضات كهربائية إلى ملف رأس الكتابة لتوليد حقل مغناطيسي يُمغنط مساحة صغيرة من وسيط التسجيل أسفله بأنماط مختلفة للتيارات.
الجواب: ب.

س3: في أداء الأقراص، ما هو التأخير الدوراني (Rotational Delay) ؟

- (أ) هو الزمن المستغرق لتحريك رأس القراءة/الكتابة إلى المسار الصحيح
- (ب) هو الوقت المستغرق لنقل البيانات من القرص إلى المعالج.
- (ج) هو الزمن المستغرق حتى يدور القطاع (Sector) المطلوب ويصبح بمحاذاة رأس القراءة والكتابة.
- (د) هو الوقت الكلي الذي يستغرقه المعالج لتنفيذ تعليمة القراءة من الذاكرة .

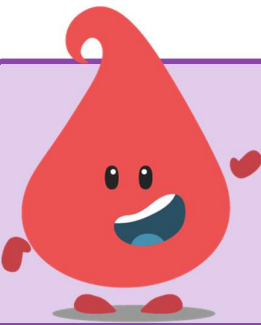
الشرح: التأخير الدوراني (Rotational Latency) هو الزمن المستغرق حتى تصل بداية القطاع المطلوب للرأس بسبب دوران القرص.
الجواب: ج.

س4: ما هي الميزة الرئيسية لمصفوفة الأقراص RAID Level 1 (Mirrored) ؟

- (أ) تعتمد على تجزئة البيانات وحساب التكافؤ (Parity) مما يقلل من عدد الأقراص المطلوبة .
(ب) توفر معدلات نقل بيانات عالية جداً عن طريق الوصول المتوازي للبتات .
(ج) توفر نسخة مطابقة وفي الوقت الفعلي للبيانات (Mirroring) مما يجعل التعافي من الفشل بسيطاً جداً ومعدل القراءة عالياً
(د) تقدم أعلى سعة تخزينية بتكلفة منخفضة بسبب عدم وجود بيانات مكررة .

الشرح: يعتمد RAID 1 على التكرار بوجود قرص مرآة متطابق، مما يوفر نسخة احتياطية في الوقت الفعلي، ويجعل التعافي من فشل أحد الأقراص بسيطاً، ويحقق معدلات قراءة عالية، ولكن بتكلفة عالية.
الجواب: ج.

س5: أي مستوى من مستويات RAID يقوم بتوزيع أجزاء التكافؤ (Parity strips) عبر جميع الأقراص (بدلاً من تخصيص قرص واحد للتكافؤ) لتجنب اختناق I/O ؟



- (أ) RAID 0
(ب) RAID 1
(ج) RAID 4
(د) RAID 5

الشرح: يتميز RAID 5 بتوزيع أجزاء التكافؤ عبر جميع الأقراص) مثل استخدام نظام Round Robin لتجنب مشكلة اختناق الإدخال/الإخراج التي كانت موجودة في المستويات السابقة كـ RAID 4.
الجواب: د.

س6: ما هي الميزة التي تتفوق بها محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSD) مقارنة بمحركات الأقراص المغناطيسية الصلبة (HDD) ؟

- (أ) تكلفة أقل بشكل عام للغيغابايت الواحد مقارنة بـ HDD.
- (ب) عمر افتراضي غير محدود لخلايا الذاكرة دون أن تتلف من عمليات الكتابة .
- (ج) عمليات إدخال وإخراج عالية الأداء في الثانية (IOPS) ، أوقات وصول أقل، وتشغيل أكثر هدوءاً .
- (د) تعتمد على تسجيل البيانات مغناطيسياً، مما يسهل استعادتها

الشرح: تتمتع SSD بمزايا عديدة منها أداء IOPS عالي، أوقات وصول ومعدلات تأخير أقل، متانة وعمر أطول، واستهلاك أقل للطاقة، وتشغيل أهدأ من HDD.

الجواب: ج.

س7: في محركات الأقراص SSD ، ما هي المشكلة العملية التي تواجه عمليات الكتابة؟

- (أ) لا يمكن لـ SSD الاحتفاظ بالبيانات إذا انقطع التيار الكهربائي
- (ب) تصبح الذاكرة أبطأ لأن كتابة كتلة جديدة تتطلب مسح الكتلة بأكملها أولاً قبل إعادة كتابتها .
- (ج) تتطلب عمليات الكتابة استخدام ليزر عالي الشدة لحرق البيانات على الرقاقة .
- (د) يمكن كتابة البيانات مرة واحدة فقط، ولا يمكن إعادة الكتابة فوقها .

الشرح: في SSD ، يميل الأداء للتباطؤ مع الاستخدام، لأنه قبل كتابة بيانات جديدة، يجب قراءة الكتلة بأكملها لمخزن مؤقت، مسح كتلة ذاكرة الـ Flash بأكملها، ثم إعادة كتابة الكتلة الجديدة، كما أن الخلايا تتلف بعد عدد معين من الكتابات.

الجواب: ب

س8: كيف يتم تخزين البيانات وقراءتها في الأقراص الضوئية عالية الوضوح) مثل Blu-ray مقارنة بالأقراص الضوئية العادية (CD/DVD) ؟

- (أ) باستخدام رؤوس مغناطيسية حساسة .
- (ب) عبر تغيير الطور الفيزيائي للمادة لتسجيل البيانات بشكل عشوائي
- (ج) باستخدام ليزر ذي طول موجي أقصر (أزرق-بنفسجي بـ 405 نانومتر) لزيادة كثافة تخزين البيانات بشكل كبير
- (د) طباعة البيانات حبرياً على سطح البولي كربونات .

الشرح: توفر أقراص Blu-ray (High-Definition Optical Disks) كثافة تخزين بيانات أكبر بكثير من DVD باستخدام ليزر بطول موجي أقصر 405 نانومتر (أزرق-بنفسجي).

الجواب: ج.

س9: كيف يتم تسجيل وقراءة البيانات في تقنية الشريط المغناطيسي (Magnetic Tape) ؟

(أ) عشوائياً مثل الأقراص الصلبة للوصول السريع إلى أي مقطع .

(ب) تسلسلياً (Serial recording) ككتل متجاورة على طول مسارات متوازية .

(ج) باستخدام تقنية التكافؤ الموزع كما في مصفوفات RAID.

(د) كشحنات كهربائية تُخزن في مكثفات دقيقة .

الشرح: في الأشرطة المغناطيسية، تُرتب البيانات تسلسلياً ككتل متجاورة على طول مسارات متوازية تمتد طويلاً، ولا تدعم الوصول العشوائي مثل الأقراص.

الجواب: ب.

س10: ما هو الفرق التقني بين قرص CD-RW وقرص CD-R من حيث آلية التخزين؟

(أ) CD-RW قابل للقراءة فقط ولا يمكن كتابة أي شيء عليه، بينما CD-R يمكن برمجته عدة مرات .

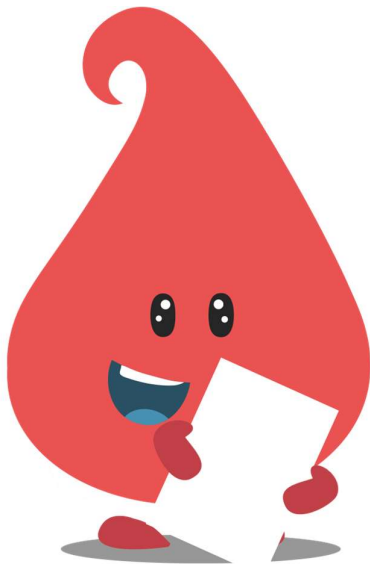
(ب) يعتمد CD-RW على تغيير طور المادة (Phase change) بين المتبلور وغير المتبلور لإعادة الكتابة، بينما يعتمد CD-R على طبقة صبغية تتغير بواسطة الليزر وتُكتب لمرة واحدة فقط. (WORM)

(ج) CD-R يعتمد على المغنطة لحفظ البيانات، بينما CD-RW يعتمد على الليزر الأزرق.

(د) CD-RW يمتلك كثافة تخزين أكبر بكثير من CD-R بسبب وجود طبقات متعددة على الوجهين .

الشرح (CD-R (Recordable): يستخدم طبقة صبغية وتُكتب عليه البيانات لمرة واحدة باستخدام ليزر معتدل الشدة. بينما (CD-RW (ReWritable) يستخدم مادة تتغير أطوارها بين المتبلور (Crystalline) وغير المتبلور (Amorphous) بفعل الليزر عالي الشدة لإتاحة القراءة والكتابة المتكررة.

الجواب: ب.



What matters is

timing

Not time!